पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन (Sexual Reproduction in Flowering Plants)

★ **परिचय :–** पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में परागकोष से **परागकण** तथा बीजाण्ड से **भ्रूणकोष** बनता है। परागण के पश्चात **द्विनिषेचन** होता है, जिससे युग्मनज (2n) तथा भ्रूणपोष (3n) बनते हैं; अंत में बीजाण्ड बीज में और अण्डाशय फल में बदल जाता है।

1. पुष्प एवं परागकोष की संरचना (Flower & Anther)

(i) परागकोष **द्विकोष्ठी**, **4 लघुबीजाणुधानी** (tetrasporangiate) — अनुप्रस्थ काट में 4 कोष्ठ दिखते हैं।

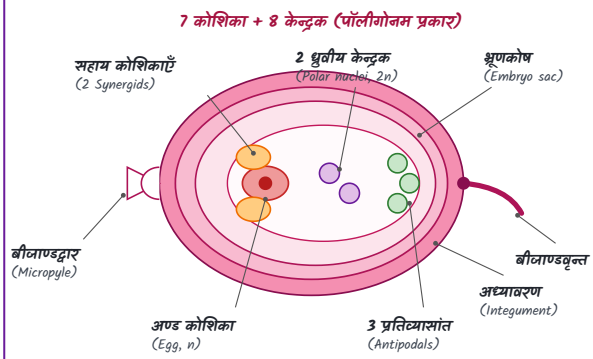
(ii) भित्ति की 4 परतें — बाह्यत्वचा, मध्यपरत, तंतुप्रद तथा **टेपीटम** (सबसे भीतरी, द्विकेन्द्रकी, परागकण को **पोषण** देती)।

(iii) परागकण भित्ति — बाह्य **बाह्यचोल** (पदार्थ **स्पोरोपोलेनिन**, सर्वाधिक प्रतिरोधी, जनन छिद्र पर अनुपस्थित) + भीतरी **अंतःचोल** (सेलुलोज-पेक्टिन)।

(iv) परिपक्व परागकण प्रायः **2-कोशिकीय** — 1 बड़ी कायिक + 1 छोटी जनन कोशिका।

(v) स्त्रीकेसर = वर्तिकाग्र + वर्तिका + अण्डाशय; मादा जननांग को **जायांग** कहते हैं।

बीजाण्ड एवं परिपक्व भ्रूणकोष का चित्र



7/7 पेपरों में पूछा गया — बायाँ सिरा बीजाण्डद्वारी, दायाँ निभागी।

2. लघुबीजाणुजनन व गुरुबीजाणुजनन (Micro- & Megasporogenesis)

(i) **लघुबीजाणुजनन** — लघुबीजाणु मातृ कोशिका (2n) → अर्धसूत्री विभाजन → **4 परागकण (n)**, चतुष्क में।

(ii) **गुरुबीजाणुजनन** — गुरुबीजाणु मातृ कोशिका (2n) → अर्धसूत्री → 4 गुरुबीजाणु, इनमें **केवल 1 क्रियाशील**।

(iii) भ्रूणकोष = **7 कोशिका + 8 केन्द्रक** — 1 अण्ड + 2 सहाय + 3 प्रतिव्यासांत + 1 केन्द्रीय कोशिका (2 ध्रुवीय केन्द्रक)।

(iv) सहाय कोशिकाओं में **तंतुरूपी उपकरण** (filiform apparatus) परागनलिका को भ्रूणकोष तक पथ दिखाता है।

(v) प्रकार — **मोनोस्पोरिक, पॉलीगोनम** प्रकार का भ्रूणकोष।

3. परागण (Pollination)

(i) **स्वपरागण** — स्वयुग्मन (autogamy), सजातपुष्पी (geitonogamy); **परपरागण** — परनिवेचन (xenogamy) (आनुवंशिक रूप से भिन्न)।

(ii) अभिकर्मक — वायु (anemophily): मक्का; **जल (hydrophily): वैलिसनेरिया, हाइड्रिला**; कीट (entomophily): अधिकांश पुष्प।

(iii) **उन्मील परागणी** (chasmogamous) — खुले पुष्प; **अनुन्मील्य** (cleistogamous) — बंद पुष्प, अनिवार्य स्वपरागण, परागण निश्चित पर विविधता शून्य (कॉमेलिना)।

(iv) बहिःप्रजनन युक्तियाँ — भिन्न परिपक्वन काल, परागकोष-वर्तिकाग्र की भिन्न स्थिति, **स्व-अयोग्यता**, एकलिंगता।

(v) परपरागण के लाभ — संतति में **आनुवंशिक विविधता**, अधिक ओजस्विता, अनुकूलन क्षमता।

4. निषेचन एवं निषेचन-पश्च घटनाएँ (Fertilisation & Post-fertilisation)

(i) **द्विनिषेचन** — आवृतबीजी का अनन्य लक्षण। नर युग्मक + अण्ड → **युग्मनज (2n)**।

(ii) दूसरा नर युग्मक + 2 ध्रुवीय केन्द्रक = **त्रिसंयोजन** → प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक **(3n)**।

(iii) भ्रूणपोष परिवर्धन — पहले **मुक्त केन्द्रकी** (नारियल का तरल), बाद में कोशिकीय (नारियल की गिरी)।

(iv) भ्रूण परिवर्धन — प्राक्भ्रूण → गोलीय → हृदयाकार → परिपक्व। द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र; एकबीजपत्री में **प्रांकुरचोल + मूलांकुरचोल**।

(v) रूपांतरण — बीजाण्ड → **बीज**, अण्डाशय → **फल**, अध्यावरण → बीजावरण, अण्डाशय भित्ति → फलभित्ति।

5. विशेष विधियाँ (Apomixis, Parthenocarpy, Polyembryony)

(i) **असंगजनता (एपोमिक्सिस)** — निषेचन के बिना बीज बनना; **संकर बीज की शुद्धता वर्षों तक बनी रहती है** (घास, एस्टेरेसी)।

(ii) **अनिषेकफलन** — निषेचन के बिना फल बनना; **बीजरहित** फल — केला, अंगूर, पपीता।

(iii) **बहुभ्रूणता** — एक बीज में एक से अधिक भ्रूण; उदा. **सिट्रस (नींबू/संत्रा)**, आम।

(iv) कृत्रिम संकरण — **विपुंसन** (emasculation) + **बैगिंग** (bagging) + टैगिंग।

(v) बीज प्रकीर्णन का महत्व — जनक-संतति स्पर्धा घटे, भीड़ न हो, नवीन आवास मिले, जाति का विस्तार।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ भ्रूणकोष **7 कोशिका, 8 केन्द्रक**; भ्रूणपोष **3n**; युग्मनज **2n**; परागकण **n**।

★ **स्पोरोपोलेनिन** — बाह्यचोल का पदार्थ, जीवाश्मीकरण का कारण।

★ **वैलिसनेरिया = जल परागण**; मक्का = वायु परागण।

★ नारियल का तरल = **मुक्त केन्द्रकी भ्रूणपोष**।

★ टेपीटम **द्विकेन्द्रकी** — परागकण को पोषण।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2025** परिपक्व परागकोष की अनुप्रस्थ काट तथा **बीजाण्ड सहित भ्रूणकोष** का नामांकित चित्र।
- **2023** भ्रूणपोष क्या है? इसके परिवर्धन एवं कार्य का वर्णन। आवृतबीजी भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या।
- **2026/23** **वैलिसनेरिया** में परागण — जल द्वारा। परागकोष में परागकोष्ठों की संख्या।
- **2025** **असंगजनता** क्या है, उदाहरण सहित। परागण के प्रकार उदाहरण सहित।
- **2024** **अनिषेकफली फल** किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

परागकोष → लघुबीजाणुजनन → परागकण (n) → परागण → परागनलिका → द्विनिषेचन → युग्मनज 2n + भ्रूणपोष 3n → बीज व फल

स्रोत: UPMSP आधिकारिक पाठ्यक्रम 2026-27 + प्रतिदर्श प्रश्नपत्र + बोर्ड प्रश्नपत्र 2020-2026